

摘要：

麦肯锡预计，未来几年晶圆出货量年均增速仍约7%，但先进制程芯片和存储器价格将明显上涨，成为市场规模扩张的主要驱动力。预计到2030年，先进制程芯片和存储器将分别贡献约7100亿美元和5600亿美元增量。

半导体行业正经历一轮由AI需求推动的结构性变化：麦肯锡大幅上调2030年全球半导体市场规模预测，但出货量增速并未明显上调，价格上涨成为市场扩张的主要推手。

麦肯锡最新研究将2030年全球半导体市场规模基准预测从2025年秋季的1.6万亿美元上调至2.3万亿美元，增幅约44%。同期全球晶圆出货量预计保持约7%的年均增速，与此前预测基本一致。这意味着，新增市场价值更多来自先进制程芯片和存储器ASP上涨，而非单纯的出货量增长。

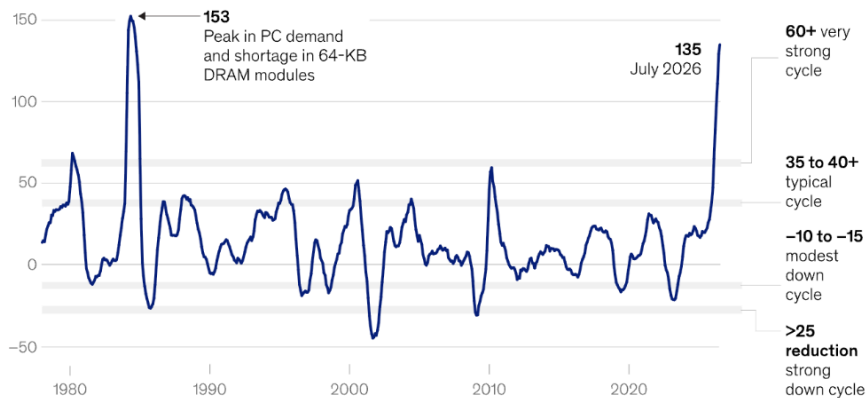
AI基础设施投资是这一变化的核心驱动力。五大超大规模云计算服务商计划2026年资本支出合计约8000亿美元，2027年进一步升至1万亿美元，绝大部分投向AI基础设施，持续推高先进制程芯片和存储器需求及价格。

2026年上半年全球半导体销售额同比增速创上世纪80年代中期以来最高水平，7月更创40年来新高；此后不久，全球半导体市场收入首次突破1万亿美元。

Exhibit 1

Year-over-year semiconductor growth hit a 40-year high in 2026.

Year-over-year semiconductor sales growth, 3-month moving average,¹ %



¹Numbers through July 2026 (2-month reporting delay).
Source: Semiconductor Industry Association; World Semiconductor Trade Statistics

McKinsey & Company

市场规模预测上调44%，出货量增长并未明显加速

麦肯锡将2025年至2030年全球半导体市场CAGR从此前预测的13%上调至19%，明显高于2014年至2024年9%的历史平均水平。其预测区间为1.7万亿至2.6万亿美元，基准情景为2.3万亿美元。

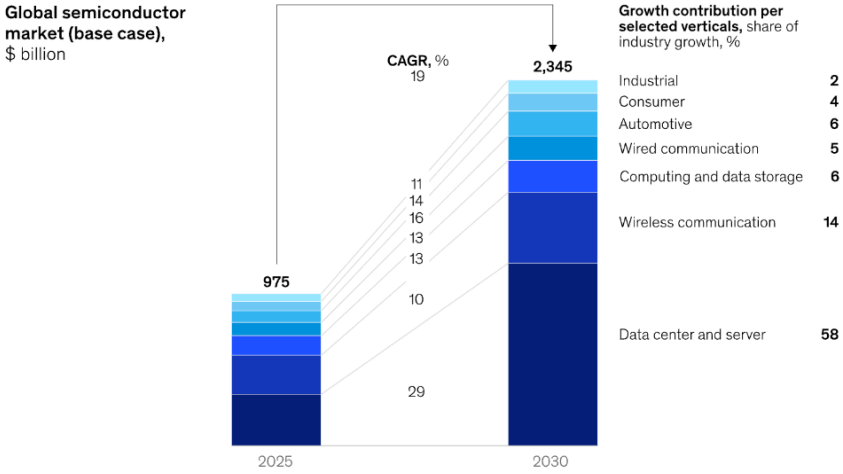
此次预测将无晶圆厂公司、自研芯片的OEM厂商及垂直整合芯片企业纳入统计，并加入更详细的中国企业数据，因此预测值本身可能高于部分其他机构。另一家主要分析机构同样预计2030年市场规模达到2.3万亿美元，另外两家机构的预测区间则为1.7万亿至2万亿美元。

更值得关注的是，收入增长与出货增长正在“明显脱钩”。麦肯锡预计，到2030年整体晶圆量CAGR约为7%，与2025年秋季预测基本相近，并未随着市场规模预测大幅上调而同步提高。

这意味着，2030年市场规模从1.6万亿美元上调至2.3万亿美元，**主要增量来自ASP上涨以及产品结构变化，而非芯片出货量大幅增加**。如果AI需求持续扩张，半导体行业长期以来由产能周期主导的增长模式可能发生改变。

Exhibit 2

The semiconductor market could reach a value of \$2.3 trillion by 2030.



Note: Monetary values rounded to nearest \$5 billion; figures do not sum to 100%, because of rounding.
Source: Omdia; McKinsey analysis

McKinsey & Company

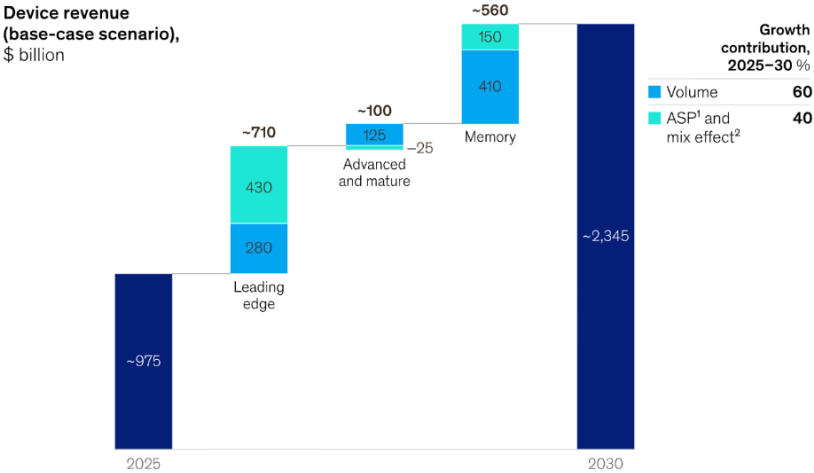
先进制程ASP逆历史趋势上涨

服务器与数据中心芯片将成为增长最快的领域。麦肯锡预计，该市场收入将从2025年的3300亿美元增至2030年的1.2万亿美元，CAGR达到29%；无线通信芯片排名第二，预计新增收入约2050亿美元，CAGR为10%。

先进制程方面，麦肯锡将7纳米及以下节点定义为先进制程，并指出其ASP走势已经逆转历史规律。过去晶圆ASP通常在产品推出后的前两年持续下降，例如28纳米工艺晶圆年降幅约10%，150纳米工艺约25%。

如今，3纳米和5纳米晶圆ASP却以每年2%或更高的速度上涨，主要受AI和高性能计算需求强劲、先进产能有限推动。预计到2030年，**ASP上涨、出货量增长和产品结构变化将共同带来约7100亿美元的先进制程芯片价值增量**。

Leading-edge chips and memory will spur most semiconductor revenue growth through 2030.



¹Average selling price.
²Mix effect refers to shifts in the composition of products sold, which can affect revenues.

McKinsey & Company

DRAM价格累计上涨六倍，存储器贡献5600亿美元增量

存储器的价格变化更加明显。AI模型训练和推理需要大量高容量、高带宽存储，HBM尤其受到供给约束。自2023年初以来，DRAM价格累计上涨约六倍，ASP已经回到2011年高点；按照历史上相同产量增速对应的价格水平计算，目前DRAM ASP高出约550%。

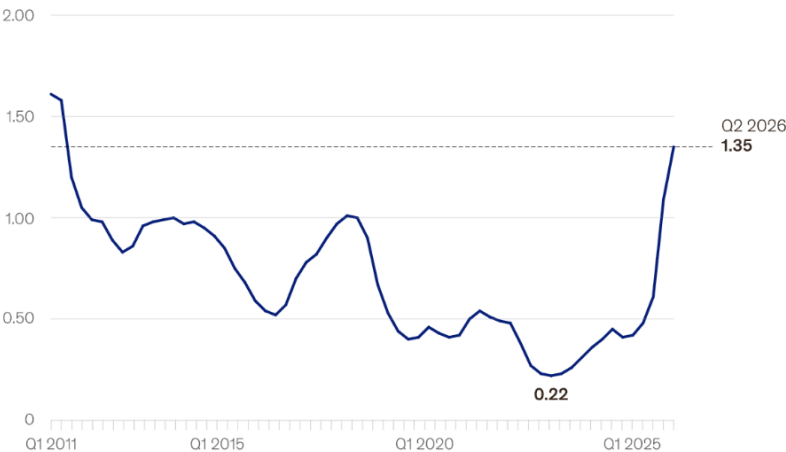
短期内供给难以快速释放。麦肯锡预计，部分长期供给扩张措施若顺利推进，存储器供给可能在2027年前后开始追上需求，价格随后趋于回落，但仍可能高于历史常态。

商用HBM毛利率预计从2024年的约80%降至2030年的约50%，主要原因是加速器市场竞争加剧，而非ASP下滑。即便如此，存储器仍预计贡献约5600亿美元的市场价值增量，成为AI驱动半导体增长的重要来源。

Exhibit 4

Recent DRAM price increases have erased 15 years of price decreases.

Price of packaged DRAM, \$ per gigabit



Source: IHS Markit; Omdia; Yole; McKinsey analysis

McKinsey & Company

成熟制程量增价跌，增长贡献相对有限

成熟制程及其他芯片也将受益于AI基础设施扩张，包括可灵活适配AI架构的现场可编程门阵列（FPGA）、互联与数据流组件以及数据中心电源电子器件，光子和功率器件等细分领域也有望较快增长。

但整体而言，这一板块的增长力度远不及先进制程芯片和存储器。出货量将继续增加，但ASP预计持续下滑，到2030年该板块预计仅贡献约1000亿美元的增量。

由此看，麦肯锡此次上调并不是简单提高了半导体出货量预期，而是重新评估了AI供需缺口对芯片价格和产品结构的影响。在出货量增速没有明显上调的情况下，先进制程和存储器ASP上涨，正在成为推动半导体市场规模迈向2万亿美元以上的主要力量。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码 免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

限免

76

收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情

图片

发表评论